

2020-2021

一、名词解释（10*2）

1.实用盐

2. ENSO

3. ADCP

4. 初级生产力

5.风浪和涌浪

6.水准点

7.真风速

8.地转偏向力

9.IODP

二、简答题（5*6）

1.大洋盐度、密度的分布规律

2.海浪的辐聚、辐散的影响特性

3.海水的光吸收特点

4.海水结冰和盐度的关系

5.海底地层测量方法、测量分辨率与穿透能力的决定因素

三、计算题 (2*15)

(1)

- 1) 判断浅水波、深水波、过渡带, 求波速、波长
- 2) 求修正因子 (有表直接查表), $\text{th}()$ 、 K_s
- 3) 求波高、修正后波速、波长

(2) ADCP

- 1) 接受频率公式, 多普勒频移公式, 换能器和海流的方向
- 2) 速度公式, 及求值
- 3) 影响仪器的精度的因素。

四、思考题（20）

杭州湾生态环境调查任务书

2022-2023 学年

一、不定项选择题

1. 下列属于海洋水文观测对象的是？（ ）

A 温度 B 盐度 C 地质地貌 D 海浪

2. 下列叙述正确的是？（ ）

A 海水对红光的吸收率最低，对蓝紫光的吸收率最高

B 海水对红光的吸收率最高，对蓝紫光的吸收率最低

C 海洋表面呈现蓝色的原因是海水吸收了大部分蓝光

D 海水中的叶绿素 α 主要吸收红光

3. 下列关于海洋温度调查的说法正确的是？（部分选项）

A 海水温度的垂直分布一般是随深度的增加而降低

C 暖流所及之处，海温升高

D 海水温度可以大于 100 度

4. 下列关于海浪观测的方法正确的是？（ ）

A 岸边台站观测内港海浪

B 利用观测站观测海浪

C 高频地波雷达测波

D 海浪观测应选择大面积开阔海域

5. 下列关于海流观测的说法正确的是？（ ）

A 海流主要包括周期性的潮流和非周期的常流

- B 海流是定常运动
- C 地表径流汇入海洋导致无法测量海流流向
- D 深海海流受到科氏力的影响

6. 下列关于海流观测的说法正确的是？（与第 5 题相同）

- A 海流主要包括周期性的潮流和非周期的常流
- B 海流是定常运动
- C 地表径流汇入海洋导致无法测量海流流向
- D 深海海流受到科氏力的影响

7. 下列关于潮汐观测的说法正确的是？（ ）

- A 在半月潮海区，平均高潮间隙和平均低潮间隙一般相差 6 小时 12 分钟
- B 海图深度基准面是长时间测得的平均潮位
- C 我国不同海区的平均海平面不一致
- D 多波束探测地形地貌无需考虑潮汐的影响

8. 下列关于海洋声速的说法正确的是？（部分选项）

- A 声速通常随温度增加而变大
- D 多普勒声速仪测出来的声速是真实值

9. 下列关于海洋地质调查的说法正确的是？（部分选项）

- A 底质调查取样只能用取芯技术
- B 静力触探法可以确定地基土的力学性质

C 多波束测深系统得到的水深无需校正

10. 下列属于海洋观测平台的是? ()

A 无人船 B 浮标 C 海上石油钻井平台 D 潜标

二、简答题

1. 大面观测、断面观测和连续观测的含义。

2. 黑潮和 ENSO 的含义。

3. 声学多普勒海流剖面仪的原理。

4. 多波束探测仪的安装方式。

三、问答题

1. 请简述海洋调查方法的定义及发展各阶段的特征，并据此论述海洋调查是海洋科学认识发展的根本途径。

2. 请叙述颠倒式温度计的测温方法，并说明它和 XBT、CTD 测温的优缺点。

3. 请画出典型深海声速分布图，并说明曲线的各区域特点。

四、计算题

25°C时在一电导池中盛以浓度为 0.02 mol/dm^3 的KCL溶液，通电后测得电压为5V，电流为0.06A。若在同一电导池中盛以浓度为 0.0025 mol/dm^3 的 K_2SO_4 溶液，在相同电压下，测得电流为0.015A。已知25°C时 0.02 mol/dm^3 的KCL溶液的电导率为 0.2768 S/m 。

试求：(1)电导池常数；(2) 0.0025 mol/dm^3 的 K_2SO_4 溶液的电导率和摩尔电导率。

2. 某年学生到某一正规半日潮海湾实习，初到之日（农历四月初四）观测得知该海湾 17 时 26 分为高潮时，请计算出第五天和农历十九日该海湾的高、低潮时。

3. 观测某海域的海浪，已知观测海域水深 200m，海浪周期为 5s。

（1）写出计算波长和波速的公式。（水深为 d ，周期为 T ，波长为 L ，波速为 c ）

（2）判断深水波和浅水波的依据是什么？

（3）求观测海域的波长与波速。

（4）请判断观测海域的海浪属于深水波还是浅水波？

2023-2024 学年

一、简答题（8*5）

1.海发光的调查方法与注意事项

2.海上观测的分类

3.多波束 3 种安装方法与分类

4.黄海冷水团调查的可能观测方法与使用仪器

5.数据信息处理四个步骤

6.CTD 使用方法与应用

7.海浪成因与观测方法

8.海冰调查要素与重要性

二、论述题（4*15）

1.温度测量五种方法，论述其发展必然性

2.AUV 实验中对海洋调查的认识

3.如何结合海洋声学特性和海冰调查预测北极气候变化

4.潮汐调查与海洋生物调查的关系，以及在海洋资源的应用

2024-2025 学年

一：简答题（8*5）

1.说明测深绳测量深度的步骤

2.说明电极和磁感应导电率传感器的异同（电导率传感器是说明两者各自优缺点）

3.海洋调查的定义以及意义

4.透明度的定义和观测手段

5.液体式温度计的误差有哪几种。

6.海洋图像水深和实地水深的差异

7.海洋气象调查的目的和意义

8.海洋生物调查的目的和意义（写主要任务和主要观测要素）

二：论述题（4*15）

1.说明盐度定义的历史发展历程

2.说明海流观测的三种观测手段以及说明其发展的必要性（结合海洋调查历史，所以四个时期应该也可以写）

3.说明颠倒型温度计的使用办法和注意事项

4.写出长江口低氧现象的海洋调查任务书